

MALA MATURA • matematika

Oblast 4: Algebarski izrazi

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Mala matura — Matematika“

Algebarski izrazi

Slova umesto brojeva — osnova za jednačine.

Slične članove (npr. $2x$ i $3x$) sabiramo; zagradu množimo svakim članom. Dve formule su zlata vredne na maloj maturi:

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- Razlika kvadrata: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- $a(b + c) = ab + ac$

• Rešeni primeri

Primer 1 — slični članovi

$$2x + 3x - x = 4x.$$

Primer 2 — kvadrat binoma

$$(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Primer 3 — razlika kvadrata

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ — ne zaboravi srednji član $2ab$!
- Razlika kvadrata daje $(a - b)(a + b)$.

Zoi savet: Kad vidiš „nešto na kvadrat“ sa zbirom unutra, seti se srednjeg člana $2ab$ — to je greška broj jedan.

Za vežbu:

1. $5a - 2a$ 2. $(x + 2)^2$ 3. $x^2 - 16$ 4. $3(x + 2)$

Rešenja: 1. $3a$. 2. $x^2 + 4x + 4$. 3. $(x - 4)(x + 4)$. 4. $3x + 6$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti za malu maturu naći ćeš na **mathia.rs**.